

LLDD BE - Workflow Engine Definition

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	24 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	สร้างข้อมูลนิยาม workflow ลงฐานข้อมูลของ engine — ระบุว่า flow ของ SGI มีกี่ step แต่ละ step ทำอะไร ใครทำได้ กดปุ่มไหนแล้วไป state ใด โดย register version/state/status/event/route/group/part ของ @srm/glb-workflow ตามสัญญาในเอกสารของ lib เอง (TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2 full — แปลงจาก SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx) · เป็นงานเริ่มต้นที่ต้องเสร็จก่อน ฟัง BE คนอื่นจึงจะเรียก initializeWorkflow และ eventWorkflow (trigger event) ได้ — blocker ของสปีดตาแรก

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม

2. Screen / Functional Scope

- ลงทะเบียน workflow version ของ SGI 1 version (url_main + url_param_mapping)
- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบคือ seed script/มายเกรชันของข้อมูลนิยาม ไม่ใช่โค้ดเรียก engine — ทีมอื่นเรียก engine ต่อจากนิยามชุดนี้
- จำนวน step ที่ต้องสร้าง = 6 state — 5 ขั้นตอนงาน (06 รอฝ่าย SBP DSA → 08 รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA → 01 รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP → 02 รอ GM → 03 รอ AVP) + 1 state จบ (99 เสร็จสิ้นดำเนินการ) · state_id เป็น running ตาม version ตามกติกาของ engine (v1 → 10001+)
- จำนวน route ที่ต้องสร้าง = 12 เส้น ตาม Canonical Workflow Transition Matrix ใน LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf §5.1 (รวมเส้นข้ามขั้น 06→01 · เห็นควรไม่ชัดเจนที่ 01/02/03 เดินเส้นส่งกลับ 06 (มติ 2026-10-09) · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 และเส้นส่งกลับ)
- ตารางที่ต้อง seed = 10 ตาราง จาก 13 ตารางของ engine (sps_store) ตาม TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2 §4 — อีก 3 ตารางเป็นรันไทม์ที่ engine เขียนเอง
- ขอบเขตหยุดที่ข้อมูลนิยาม: ไม่รวม initializeWorkflow (เปิด instance · อยู่ใน LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf) และ ไม่รวม eventWorkflow/trigger event (อยู่ใน LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf)
- นิยาม state/status 5 ขั้น 06 → 08 → 01 → 02 → 03 และปลายทางจบ flow
- นิยาม route ของทุกปุ่ม · วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 อ่านจาก common_code (SGI_APPROVE_LIMIT) ที่เดียว — ตัวอย่าง condition_json ในเอกสารนี้แสดงรูปแบบเท่านั้น

- ผู้อนุมัติของแต่ละขั้นผูกด้วย `addPreApprover()` รายคน — ไม่ใช่ `workflow_group` / `workflow_group_map` (ดูหัวข้อ 5.6)
- การคุมการแสดงผล/แก้ไขรายส่วนใช้ `visibleSections` / `editableSections` ของ SGI — ไม่ใช่ `workflow_part` / `workflow_part_display` ของ engine (ดูหัวข้อ 5.6)
- ความเสี่ยงของ engine ที่ต้องออกแบบเพื่อ — ยึด 8 API ตามชุด Detail ของ LLDD ฝั่ง `lib · workflow_transaction` ไม่มี PK/index จึงต้องกันซ้ำที่ฝั่ง SGI

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)

LLDD BE - Workflow Engine Definition



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine Definition

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Workflow Engine Definition



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Workflow Engine Definition

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
versionId	integer	1 ระบบ = 1 version	SGI ขอ version ใหม่จากทีมเจ้าของ library
referenceId	string unique	required ตอน initializeWorkflow	✓ DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17 = sg i_compensation_documents . id (surrogate) แปลงเป็น string — reference_id ของ engine เป็น varchar(255)
state_id	integer running ตาม version	1 state มีได้หลาย status	map 5 ชั้นของ SGI: 06/08/01/02/03 + state จบ
event	save submit approve reject cancel sendback	ค่าเริ่มต้นของ engine	ปุ่มไทยของ SGI map ลง event เหล่านี้ผ่าน common_code (code_type=SGI_DECISION) — ตาราง decisions ถูกตัดตามมติ DP-9 (2026-08-10)
condition_json	{"field","operator","value"}	operator: == != > < >= <=	ใช้ {"field":"amount","operator":"<","value":100000} แยก route GM/AVP
eventParam	object	ส่งมาพร้อม event	SGI ส่ง {"amount": ยอดชดเชยรวม} ให้ engine เลือก route เอง
part_display_type	READ WRITE	SGI ไม่ใช้ตารางนี้ — บันทึกไว้เพื่อความครบถ้วนของนิยาม engine	ไฟล์ต้นฉบับสะกดว่า WRTIE ทุกแถวของชุด sample data
url_main / url_param_mapping	string	required ตอน register version	ทำให้ inbox กลาง (GET /api/workflow/pending) ลิงก์กลับหน้าเอกสารของ SGI ได้

5.0 ทำไมเอกสารฉบับนี้ต้องปิดเป็นฉบับแรก

เอกสารฉบับนี้ ไม่มี endpoint ของตัวเอง — ผลลัพธ์คือชุดนิยาม state/status/route/part ที่เอกสารอื่น เอาไปใช้ต่อ
จึงต้องจบก่อนผู้บริโภคริโศกทั้งหมดเริ่ม (ปรับลำดับ 2026-08-10: เดิมถูกจัดไว้ท้ายกลุ่ม API ทำให้
BE-API-Document-Workflow-Actions และ BE-API-Workflow-Instances เริ่มก่อนเอกสารที่นิยาม สิ่งที่มีมันต้องใช้)

เอกสารที่รอ	รออะไรจากฉบับนี้
BE-API-Document-Workflow-Actions	รหัส event ต่อปุ่ม · route ของแต่ละ state · เงื่อนไขแตกสายตามวงเงิน
BE-API-Workflow-Instances	โครง version/state/status ที่จะ query และรูปแบบ payload ของ engine
BE-Job-8b-StartInternalWorkflow	เรียก POST /sgi/workflow/instances ด้วย service token — ไม่เรียก engine เอง (มติ 2026-09-09)
FE-Document-Detail (5 ฉบับ role)	workflow_part_display READ/WRITE ต่อ state ที่คุมการแสดงผลรายส่วน

5.1 Engine คือของกลาง 13 ตาราง ใน schema `sps\_store`

@srm/glb-workflow เป็น library กลางที่ทุกระบบใน SBP platform import ไปใช้ (ต้นฉบับ: TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2 v1.2 ลงวันที่ 29/04/2026) · SGI ใช้ engine ตัวนี้ตามมติ 2026-08-06 ที่ตัดตาราง workflow ของตัวเองทิ้งทั้งหมด
ตัวเลขที่เอกสารรุ่นก่อนเขียนผิด 2 จุด (แก้แล้ว 2026-08-07): (1) engine มี 13 ตาราง ไม่ใช่ 10 · (2) engine ตัวที่ใช้งานจริงอยู่ schema sps_store ไม่ใช่ sps_auth — ทั้งสอง schema มีครบ 13 ตารางเหมือนกันแต่เป็นคนละชุดและคนละเวอร์ชัน (workflow_state ของ sps_auth มี 3 คอลัมน์ · ของ sps_store มี 4 คอลัมน์) · sps_auth.workflow_transaction มีแค่ 55 แถว (route 41 · state 10) ซึ่งเป็นชุดของ auth-backend คนละเรื่องกัน

กลุ่ม	ตาราง	หน้าที่
นิยาม flow (config)	workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route	ตั้งครั้งเดียวต่อระบบ · workflow_version.url_main / url_param_mapping ทำให้ inbox กลางลิงก์กลับมาเอกสารของ SGI ได้
กลุ่มผู้อนุมัติ	workflow_group · workflow_group_map	map_table ว่าง = เทียบกับ field ของ user ตรง ๆ · ระบุ map_table = ต้องเป็น view ที่ where ด้วย user_id/group_id ได้
ข้อมูลรันไทม์	workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver	19,327 / 38,010 / 96,542 แถวใน sps_store (ตรวจ 2026-08-07)
คุมการแสดงผล	workflow_part · workflow_part_display	part_display_type = READ / WRITE ต่อ state — คืบมากับ getPermissionEvents

5.2 ความเสี่ยงที่ต้องคุยกับทีมเจ้าของ library

ความเสี่ยง	ข้อเท็จจริงที่ตรวจแล้ว	ผลกระทบต่อ SGI	สิ่งที่ต้องทำ
sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK และไม่มี index เลย	มี 19,327 แถวแต่ schema dump ไม่พบ PK/index ใดๆ (ตารางชื่อเดียวกันใน sps_auth มี PK transaction_id ปกติ) · workflow_state / workflow_event / workflow_part_display ของ sps_store ก็ไม่มี PK เช่นกัน	ทุกครั้งที่เปิดเอกสารหรือกด action ต้อง seq-scan 19,327 แถวเพื่อหา reference_id · ไม่มีอะไรกัน initialize ช้าแม้ระดับ application · จะแย่ลงเมื่อ SGI เพิ่มอีกราวหมื่นแถวต่อปี	ห้ามแก้ schema ของ @srm/glb-workflow — กันช้าและเก็บ mapping ที่ฝั่ง SGI เอง แล้วประเมินต้นทุน query ทุกเส้นที่อ้างตารางนี้
part_display_type สะกดว่า WRTIE ในไฟล์ต้นฉบับ	สะกดผิดทุกแถวของชุด sample data	ถ้า SGI เขียนค่า WRITE แล้ว engine เทียบกับ WRTIE การแสดงผลจะเพี้ยนทั้งหน้า	ยืนยันค่าจริงในระบบกับทีม library ก่อนลงทะเบียน part
workflow_route มี 2 นิยามในไฟล์เดียวกัน	ชุด sample data มีคอลัมน์ group_id แต่ entity ที่แนบมาใช้ approver และตั้งชื่อ property ว่า approverRoleId	เขียนโค้ดผูกผู้อนุมัติผิดคอลัมน์	ยืนยัน schema จริงของ route กับทีม library
ไม่มี API ตอน/แก้ผู้อนุมัติล่วงหน้า	มีแต่ addPreApprover	เคสเปลี่ยนตัวผู้อนุมัติ (ลาออก/รักษาการ) ทำไม่ได้ผ่าน library	ถามทีม library ว่าจะเพิ่มให้หรือให้ SGI แก่ตารางตรง

5.3 API ของ engine — 8 function (ยึด LLDD ของ lib · ยืนยันแล้ว 2026-08-14)

แหล่งความจริงคือซีต Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx ซึ่งเป็น เอกสารของ lib เอง · ชื่อที่เคยนับว่าขัดกันไม่ใช่ชื่อ API: *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อของขั้นตอนภายใน eventWorkflow ในซีต 2 ส่วน TriggerEventUseCase / AddPreparedApproverUseCase / GetPendingFlowUseCase เป็น UseCase class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง ไม่ใช่ API ของ lib

#	function	พารามิเตอร์ (ซีต Detail)	SGI ใช้ที่ไหน
1	initializeWorkflow	version, userId, referenceld	เปิด flow ให้เอกสารใหม่ (Job 8b · POST /sgi/workflow/instances)
2	eventWorkflow	version, referenceld, event, eventParam, remark, userId + userData · userFullname · nextApproverId (ส่วนขยาย 29/04 · 20/05 · 16/06/2026 — ยึดชุดนี้เวลาเขียนโค้ด)	POST /sgi/document/{docNo}/actions
3	getPermissionEvents	version, referenceld, userData	ปม/ผลพิจารณาที่ user กดได้ในหน้าเอกสาร
4	getHistory	version, referenceld	GET /sgi/document/{docNo}/timeline
5	getTransaction	version, referenceld	สถานะ + ผู้ถืองานปัจจุบันของเอกสาร
6	getPendingFlowByUser	userData	หน้า เอกสาร → รอดำเนินการ + reminder รายสัปดาห์
7	getWorkflowsByUser	userData	หน้า เอกสาร → ที่เกี่ยวข้อง (รวมที่ยังไม่ถึงคิวและที่อนุมัติไปแล้ว)
8	addPreApprover	version, userId, referenceld, state_id, approver, seq	ตั้งผู้อนุมัติล่วงหน้าของขั้นถัดไป

5.4 นิยาม flow ของ SGI ที่ต้อง register

state	ชื่อสถานะเอกสาร	event ที่ทำได้	ปลายทาง
06	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	submit (ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA) · reject (เห็นควรไม่ชัดเจน) · cancel (หยุดชัดเจน) · submit (ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP)	08 หรือ 01 หรือจบ flow
08	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	submit (คำนวณเงินชัดเจนเรียบร้อย) — ปมเดียวของขั้นนี้ (มติ 2026-09-01)	06 (ส่งยอดกลับฝ่าย SBP DSA · เดิม 01)
01	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · sendback (ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · และเห็นควรไม่ชัดเจน → กลับ 06 · มติ 2026-10-09)	02 · 06
02	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · sendback (ส่งกลับฝ่าย SBP DSA · และเห็นควรไม่ชัดเจน → กลับ 06 · มติ 2026-10-09)	จบ flow เมื่อยอด < 100,000 · ไป 03 เมื่อ ≥ 100,000 · 06 (มติ 2026-09-01 · เดิม 01)
03	รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · sendback (ส่งกลับฝ่าย SBP DSA · และเห็นควรไม่ชัดเจน → กลับ 06 · มติ 2026-10-09)	จบ flow · 06 (มติ 2026-09-01 · เดิม 02)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=v · $2=state_02 · $3=state_end · $4=status_done · $5=group_none · $6=state_03 · $7=status_wait_avp · $8=group_avp
-- ▲ ตัวอย่างนี้แสดง "รูปแบบ" ของ condition_json เท่านั้น — วงเงินอนุมัติของจริงเก็บที่ common_code
-- วงเงินเก็บที่ 'common_code' (code_type = SGI_APPROVE_LIMIT) ที่เดียว แล้ว "อ่านทุกครั้ง ห้าม hardcode"
-- ตามที่ LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf / LLDD-Database.pdf ระบุไว้ · **ห้ามเก็บสองที่**
-- วิธีที่ใช้: SGI เทียบยอดกับ common_code เอง แล้วส่งผลลัพธ์ให้ engine เลือก route
-- เช่น eventParam = {"limitTier":"GM","AVP"} โดยไม่ฝังตัวเลขวงเงินลง condition_json
--
-- ด้านล่างเป็นรูปแบบ condition_json ที่ engine รองรับ (แสดงไว้เพื่อความครบถ้วนของนิยาม route):
-- seq = ลำดับที่ engine ใช้ไล่ตรวจ condition_json (ตัวแรกที่ตรงชนะ)
```

```
-- ตัวเลข 100000 ด้านล่างเป็นค่า **ตัวอย่าง** ของเกณฑ์เดียว (มติ 2026-08-18) ไม่ใช่ค่าที่ตกลงให้ hardcode
INSERT INTO sps_store.workflow_route
(version_id, from_state_id, event, to_state_id, to_status_id, seq, condition_json, approver_type, group_id)
VALUES
($1 /* v */, $2 /* state_02 */, 'approve', $3 /* state_end */, $4 /* status_done */, 1,
'{"field": "amount", "operator": "<", "value": 100000}', 'group', $5 /* group_none */),
($1 /* v */, $2 /* state_02 */, 'approve', $6 /* state_03 */, $7 /* status_wait_avp */, 2,
'{"field": "amount", "operator": ">=", "value": 100000}', 'group', $8 /* group_avp */);
-- ✓ เกณฑ์เดียวจึงไม่มีของไหลปลายบน: ทุกยอดตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปวิ่งเข้า AVP เส้นเดียว
```

5.5 `workflow\_part\_display` ทับซ้อนกับกลไกของ prototype

หน้า Document Detail screen ของ prototype คุณสิทธิ์แก้ไขรายส่วนด้วย data-editrole / data-roleonly / .edit-only ผัง client เอง · engine มีกลไกเดียวกันให้อยู่แล้วผ่าน workflow_part + workflow_part_display ที่คืนมาใน display[] ของ getPermissionEvents (รูปแบบ {partId, partName, stateId, partDisplayType, partSeq})

SGI ไม่ใช่กลไกนี้ — บันทึกไว้เป็นข้อสังเกตว่า engine รองรับการลงทะเบียน part แล้วให้ FE อ่าน display[] แทนการ hardcode สิทธิ์ต่อ role หรือไม่ · ถ้าเลือกทางนี้จะกระทบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf + role pack 5 ฉบับ ที่ปัจจุบันอ่าน visibleSections/editableSections จาก API ของ SGI เอง · ทางเลือกเดิมอยู่ที่ **SBPGI vs existing system หัวข้อ 4**

5.6 ข้อกำหนดที่ต้องยึดติดต่อกับ engine

ตารางนี้คือข้อกำหนดที่ต้องทำตาม ไม่ใช่ทางเลือก — ทุกข้อสอดคล้องกับ Database design / Workflow design / API design ซึ่งเป็นแหล่งความจริงของระบบ

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
reference_id	ส่ง sgi_compensation_documents.id (surrogate) เป็น string ทุกครั้งที่เรียก engine	reference_id เป็น varchar(255) และระบบเดิมส่ง surrogate id ทุกจุด (ปิด 2026-08-17)
ตารางของ engine	ห้ามแก้ schema และห้าม INSERT/UPDATE sps_store.workflow_* ตรง — SGI ต้องกินชำระคืน application ก่อนเรียก initializeWorkflow() และประเมินต้นทุน query ที่อ้าง workflow_transaction เอง	ตารางเป็นของ @srm/glb-workflow · workflow_transaction มี 19,327 แถวโดยไม่มี PK/index (ตรวจฐานจริง 2026-08-07) ทุกเงื่อนไขจึงเป็น seq-scan
วงเงินอนุมัติ	เก็บที่ common_code (code_type = SGI_APPROVE_LIMIT) ที่เดียว — ห้ามเก็บซ้ำใน workflow_route.condition_json	เป็น data ไม่ hardcode · เก็บสองที่แล้วก็ไม่ครบคือความเสี่ยงหลัก (Database design วงเงินอนุมัติ)
อีเมล	SGI เรียก sendEmail() เอง โดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id	triggerEvent ไม่มี mailTo/param (ปิด 2026-08-14)
ผู้อนุมัติของแต่ละขั้น	แยกสองแบบตาม workflow_route.approver_type — ขั้น 06/08/02/03 เป็น user ผู้รายคนด้วย addPreApprover() / nextApproverId · ขั้น 01 เป็น group (group_id 102) engine ใช้ route.groupId เองจึงไม่ต้องส่ง nextApproverId	ขั้น 01 คือ *หน่วยงาน* ส่งเสริมธุรกิจ (ผจก.ฝ่าย + เจ้าหน้าที่อาวุโส) ไม่ใช่บุคคลเดียว · ยืนยันด้วยการเดิน 06 → 01 จริบบนฐาน dev 2026-09-22 (approver_type=group, current_approver=102)
สมาชิกของขั้นที่ใช้กลุ่ม	map ผ่าน วิวของเราเอง sps_store.sgi_wf_section_member ไม่ map business_user.group_id ตรง ๆ · วิวหามมีคอลัมน์ group_id	เกณฑ์ขั้น 01 เป็น AND (หน่วยงาน และ ระดับอาวุโส) แต่ workflow_group_map หลายแถว = OR · วัดจริงพบคนเข้าเกณฑ์ 25 คนกระจาย 5 group_id เลือกกลุ่มเดียวได้มากที่สุด 48% · และ resolveUserIdsByGroup ทำ if(user_id) add แล้ว if(group_id) bulk() ต่อ (ไม่ใช่ else-if) จึง recurse เข้ากลุ่มของทีมนั้นถ้าวิวมีคอลัมน์นั้น
ผู้รับงานของขั้นปลายทางแบบ user	ต้อง resolve ให้ได้ก่อนเรียก engine · resolve ไม่ได้ให้ปฏิเสธพร้อมบอกขั้นที่ขาด	lib โยน nextApproverId required for approveType=user แล้วถูกกลืนเป็น CONFLICT ที่อ่านไม่ออก · เกิดจริงกับเอกสารใบแรกของร้านที่ยังไม่มี sgi_consideration_logs ให้ auto-assign (dev run 2026-09-22)

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
การลงทะเบียน entity ของ lib	DataSource ของ workflow ต้องลงทะเบียน entity ของ lib ครบทั้ง 12 ตัว รวม WorkflowPartEntity + WorkflowPartDisplayEntity	ขาดสองตัวนี้แล้ว getPermissionEvents() ลมด้วย No metadata for "WorkflowPartDisplayEntity" ทุกครั้ง · ด้านตรวจสอบสิทธิ์ก่อนยิง event จะอยู่โหมด degraded เจ็บ ๆ เพราะ service ดักไว้แล้วปล่อยผ่าน (พบตอนรันจริง 2026-09-22)
การคุมสิทธิ์แสดง/แก้รายส่วนของหน้าเอกสาร	ใช้ visibleSections / editableSections ที่ API ของ SGI คินมา — ไม่ใช่ workflow_part_display ของ engine	role pack 5 ฉบับและ data-editrole ของ prototype ยึดกลไกนี้ทั้งหมด

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม
Progress	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version); ลงทะเบียน state/status 5 ชั้นของ SGI + state จบ flow; ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · route ที่แตกตามวงเงินให้แยกด้วยค่าที่ SGI ส่งมา โดยอ่านวงเงินจาก common_code (SGI_APPROVE_LIMIT) ไม่ hardcode ลง condition_json; ผู้ดูแลอนุมัติของแต่ละขั้นด้วย addPreApprover() ระบุรายคน — ไม่ต้อง seed workflow_group / workflow_group_map
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	สร้างข้อมูลนิยาม workflow ลงฐานข้อมูลของ engine — ระบุว่า flow ของ SGI มีกี่ step แต่ละ step ทำอะไร ใครทำได้ กดปุ่มไหนแล้วไป state ไດ โดย register version/state/status/event/route/group/part ของ @srm/glb-workflow ตามสัญญาในเอกสารของ lib เอง (TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2 full — แปลงจาก SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx) · เป็นงานตั้งต้นที่ต้องเสร็จก่อน ผัง BE คนอื่นจึงจะเรียก initializeWorkflow และ eventWorkflow (trigger event) ได้ — blocker ของสัปดาห์แรก	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	SGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)	initializeWorkflow ช้าด้วย referenceId เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ลงทะเบียน state/status 5 ชั้นของ SGI + state จบ flow	ยอดขีดเซช 99,999 ต้องจบที่ GM · 100,000 ต้องวิ่งต่อ AVP (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18)

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · route ที่แตกตามวงเงินในแยกด้วยค่าที่ SGI ส่งมา โดยอ่านวงเงินจาก common_code (SGI_APPROVE_LIMIT) ไม่ hardcode ลง condition_json	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	ผูกผู้อนุมัติของแต่ละขั้นด้วย addPreApprover() ระบุรายคน — ไม่ต้อง seed workflow_group / workflow_group_map	editableSections ที่ API คืบตอน state 01 ต้องมีเฉพาะส่วนที่ section 01 แก่ได้ (ร้านเปิดใหม่ · คู่แข่ง · ปัจจัย)
5	คงกลไก visibleSections / editableSections ของ SGI สำหรับคุมการแสดงผลรายส่วน — ไม่ต้อง seed workflow_part / workflow_part_display	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับหน้าเอกสารได้จริง
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับหน้าเอกสารได้	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)
8	ส่งรายการความเสี่ยงของ engine (ตาราง 5.2) ให้ทีมเจ้าของ library รับทราบพร้อมสรุปการกันความเสี่ยงที่ฝั่ง SGI	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิด workflow	BE POST /sgi/workflow/instances (Job 8b เป็นผู้เรียก REST)	initializeWorkflow(versionId, userId, referencId)	สร้าง workflow_transaction ที่ initial state/status
ระบุผู้อนุมัติล่วงหน้า	หลังเปิด workflow	addPreApprover(versionId, referencId, stateId, approver, seq, userId)	insert workflow_approver (approver_type = user เสมอ)
กดผลลัพธ์	ปุ่มบนหน้าเอกสาร	eventWorkflow(... event, eventParam ...)	เดิน state ตาม route ที่ตรง condition_json แล้วบันทึก workflow_history
อ่านปุ่ม/ลิทส์แสดงผล	เปิดหน้าเอกสาร	getPermissionEvents(versionId, referencId, userData)	คืน event[] + display[] (partId/partDisplayType ต่อ state)
อ่านกล่องงาน	หน้ารายการรอดำเนินการ	getPendingFlowByUser(userData, versionId)	คืนงานที่รอ user คนนั้น + url_main
อ่านประวัติ	แท็บประวัติ	getHistory(versionId, referencId)	คืน timeline ต่อแถว

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	1 แถว — workflow_name = ระบบประกันรายได้ (SGI)

Table / Object	R/W	Usage
workflow_version (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	1 แถว — 1 ระบบ = 1 version · ต้องมี initial_state_id (= ชั้น 06), end_state_id (= 99), url_main, url_param_mapping เพื่อให้ inbox กลางลิงก์กลับมาเอกสารได้ · เลข version จากทีมเจ้าของ library
workflow_state (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	6 แถว = จำนวน step ของ flow — 5 ขั้นตอนทำงาน (06 · 08 · 01 · 02 · 03) + 1 ชั้นจบ (99) · state_id running ตาม version (v1 → 10001+)
workflow_status (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup (งาน config ไม่ใช่โค้ดแอป)	6 แถว — ชื่อสถานะเอกสารที่ผู้ใช้เห็น 1:1 กับ state (รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ / รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ / รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ / รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ / รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ / เสร็จสิ้นดำเนินการ) · engine รองรับ 1 state หลาย status ใช้ทำอะไร: workflow_route.to_status_id ชี้มาที่ตารางนี้ และ workflow_transaction.current_status_id เก็บสถานะปัจจุบันจริงของแต่ละเอกสาร · inbox กลาง (getPendingFlowByUser) แสดงชื่อจากตารางนี้ — engine เป็นเจ้าของสถานะตอนรันใหม่ ส่วน sgi_compensation_documents.status_code เป็นสถานะที่ SGI ถือไว้เองเพื่อค้นหา/กรอง/ทำรายงาน โดยไม่ต้อง join ข้ามไปตาราง engine • batch job ไม่แตะตารางนี้เลยแม้แต่ตัวเดียว (มติ 2026-09-09 — workflow lib ใช้กับ flow K2 ผัง BE/FE เท่านั้น · Job 8b เรียก REST POST /api/v1/sgi/workflow/instances แทน) · ไม่อยู่ใน sgi_seed_data.sql ด้วย เพราะไฟล์นั้นเฉพาะ sgi_* + common_code/mas_param/email_template • ชื่อไทย 6 คำนี้ต้องตรงกับ common_code (code_type = SGI_DOC_STATUS) เป๊ะ — engine ถือ status_id (integer) ส่วนรหัส 2 ตัวอักษร (06/08/01/02/03/99) เป็นของ SGI ทั้งสองที่ต้อง seed จากรายการเดียวกัน ห้ามพิมพ์ซ้ำด้วยมือ (check_docs.py กฎ #111 ดักไว้)
workflow_event (sps_store)	R (ใช้ค่า default ของ engine)	save submit approve reject cancel sendback — ปุ่มไทยของ SGI map ลง 6 event นี้ผ่าน common_code (code_type = SGI_DECISION) · ไม่ต้องเพิ่ม event ใหม่
workflow_route (sps_store)	W ครั้งเดียวตอน setup	12 แถว = ทุกเส้นทางของ flow ตาม Canonical Workflow Transition Matrix (LLDD-BE-API-Documents-Workflow-Actions.pdf §5.1) — รวมเส้นข้ามชั้น 06→01 · *เห็นควรไม่ขัดเซย์* ที่ 01/02/03 เดินเส้นส่งกลับ 06 (มติ 2026-10-09) · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 (condition_json) และเส้นส่งกลับทุกชั้น · seq ห้ามชนกันภายใน from_state เดียวกัน
workflow_group (sps_store)	— ไม่ใช่	กลุ่มผู้อนุมัติต่อชั้น — SGI ไม่ seed ตารางนี้ เพราะผูกผู้อนุมัติรายคนด้วย addPreApprover (หัวข้อ 5.6)
workflow_group_map (sps_store)	— ไม่ใช่	map กลุ่ม → ผู้ใช้ · SGI ไม่ seed ตารางนี้ (บันทึกไว้เพื่อความครบถ้วนของนิยาม engine)
workflow_part (sps_store)	— ไม่ใช่	ชื่อ component ของหน้าเอกสาร + part_seq — SGI ไม่ seed ตารางนี้ เพราะคุมการแสดงผลด้วย visibleSections/editableSections
workflow_part_display (sps_store)	— ไม่ใช่	part_display_type = READ / WRITE ต่อ (state, part) — SGI ไม่ seed ตารางนี้

Table / Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (sps_store)	R เท่านั้น (engine เขียนเอง)	ข้อมูลรันไทม์ 19,327 / 38,010 / 96,542 แถว (ตรวจ 2026-08-07) — • ห้าม INSERT/UPDATE ตรง ต้องผ่าน initializeWorkflow / eventWorkflow / addPreApprover ของ lib เท่านั้น • DP-2: workflow_transaction ไม่มี PK และไม่มี index

9. Processing Flow

Step	Description
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)
2	ลงทะเบียน state/status 5 ขั้นของ SGI + state จบ flow
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · route ที่แตกตามวงเงินในแยกด้วยค่าที่ SGI ส่งมา โดยอ่านวงเงินจาก common_code (SGI_APPROVE_LIMIT) ไม่ hardcode ลง condition_json
4	ผูกผู้อนุมัติของแต่ละขั้นด้วย addPreApprover() ระบุรายคน — ไม่ต้อง seed workflow_group / workflow_group_map
5	คงกลไก visibleSections / editableSections ของ SGI สำหรับคุมการแสดงผลรายส่วน — ไม่ต้อง seed workflow_part / workflow_part_display
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับหน้าเอกสารได้
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ
8	ส่งรายการความเสี่ยงของ engine (ตาราง 5.2) ให้ทีมเจ้าของ library รับทราบพร้อมสรุปการกันความเสี่ยงที่ฝั่ง SGI

10. Acceptance Criteria

- SGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store
- route ครอบคลุมทุกปุ่มบนหน้าเอกสาร และทุก route มี seq ที่ไม่ชนกัน
- วงเงินอนุมัติอยู่ที่ common_code (SGI_APPROVE_LIMIT) ที่เดียว — ห้ามเก็บซ้ำใน condition_json
- การแสดงผล/แก้ไขรายส่วนของหน้าเอกสารมาจาก visibleSections / editableSections ที่ API ของ SGI คืบมา ไม่ใช่จาก engine
- ทุก query ที่อ้าง workflow_transaction มีการกันซ้ำระดับ application และผ่านการประเมินต้นทุนแล้ว
- โค้ดเรียกเฉพาะ 8 function ตามซีต Detail ของ LLDD ฝั่ง lib ไม่มีชื่อ function นอกรายการ

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	initializeWorkflow เข้าด้วย referenceId เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ยอดขีดเซย์ 99,999 ต้องจบที่ GM · 100,000 ต้องวิ่งต่อ AVP (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18)
3	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	editableSections ที่ API คืบตอน state 01 ต้องมีเฉพาะส่วนที่ section 01 แก้ได้ (ร้านเปิดใหม่ · คู่แข่ง · บั๊จจัย)
5	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับหน้าเอกสารได้จริง
6	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น